

RECUEIL DE QUESTIONS - RÉPONSES

Chapitre 3 : Oscillations électriques libres

Fiche 2 : Outil de Révision Active (Police Agrandie et Couleurs Sombres)

[1.5pt]

Question 1 : Quelle est la définition d'oscillations électriques libres ?

Réponse : Ce sont des oscillations qui se produisent dans un circuit électrique contenant un condensateur et une bobine (circuit oscillant) après lui avoir fourni une énergie initiale, sans qu'aucun générateur extérieur ne vienne imposer sa tension par la suite.

Question 2 : Pourquoi dit-on que les oscillations d'un circuit RLC sont amorties ?

Réponse : Elles sont amorties parce que leur amplitude (charge maximale du condensateur ou intensité maximale du courant) diminue progressivement au cours du temps. Cela est dû à la présence de résistances électriques (bobine et résistors) qui transforment une partie de l'énergie en chaleur par effet Joule.

Question 3 : Quels sont les trois régimes d'évolution libre d'un circuit RLC série ?

Réponse :

1. **Le régime pseudo-périodique :** Se produit pour des résistances totales faibles. Il y a des oscillations amorties caractérisées par une pseudo-période T .
2. **Le régime apériodique :** Se produit pour des résistances totales très élevées. Il n'y a plus d'oscillations, le système retourne lentement à l'équilibre.
3. **Le régime critique :** Cas limite de l'apériodique (pour $R = R_C = 2\sqrt{L/C}$) où le retour à l'équilibre se fait le plus rapidement possible sans oscillations.

Question 4 : Définissez la pseudo-période T et comparez-la à la période propre T_0 .

Réponse : La pseudo-période T est l'intervalle de temps séparant deux maximums successifs de même signe d'une grandeur oscillante (tension ou intensité). Sa valeur est légèrement supérieure à celle de la période propre T_0 de l'oscillateur idéal sans amortissement ($T > T_0$).

Question 5 : Établissez l'équation différentielle en charge $q(t)$ d'un circuit RLC libre.

Réponse : D'après la loi des mailles : $u_C(t) + u_b(t) + u_{R_0}(t) = 0 \implies \frac{q}{C} + L \frac{di}{dt} + r \cdot i + R_0 \cdot i = 0$. En posant $R = R_0 + r$ (résistance totale) et en remplaçant $i = \frac{dq}{dt}$ et $\frac{di}{dt} = \frac{d^2q}{dt^2}$, on obtient :

$$L \frac{d^2q}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} + \frac{1}{C} q(t) = 0$$

Question 6 : Donnez l'expression de l'énergie totale E d'un circuit RLC série.

Réponse : L'énergie totale $E(t)$ est la somme de l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur et de l'énergie magnétique stockée dans la bobine :

$$E(t) = E_C(t) + E_L(t) = \frac{1}{2} \frac{q^2(t)}{C} + \frac{1}{2} L i^2(t)$$

Question 7 : Démontrez que le circuit RLC série libre est un système non conservatif.

Réponse : Dérivons l'énergie par rapport au temps : $\frac{dE}{dt} = \frac{q}{C} \frac{dq}{dt} + L i \frac{di}{dt} = i \left(\frac{q}{C} + L \frac{di}{dt} \right)$. Or, l'équation des mailles donne $\frac{q}{C} + L \frac{di}{dt} = -R \cdot i$. On en déduit :

$$\frac{dE}{dt} = -R \cdot i^2(t)$$

Puisque $R > 0$ et $i^2 \geq 0$, alors $\frac{dE}{dt} \leq 0$: l'énergie totale diminue au cours du temps par dissipation sous forme de chaleur par effet Joule.

Question 8 : Quelle est l'équation différentielle régissant un circuit LC idéal ?

Réponse : Pour un circuit idéal sans résistance ($R = 0$), le terme d'amortissement disparaît et la loi des mailles s'écrit $u_C + u_L = 0 \implies L \frac{d^2 q}{dt^2} + \frac{1}{C} q(t) = 0$, soit :

$$\frac{d^2 q}{dt^2} + \frac{1}{LC} q(t) = 0$$

Question 9 : Donnez la solution analytique de la charge $q(t)$ pour un circuit LC idéal.

Réponse : La solution est une fonction sinusoïdale pure :

$$q(t) = Q_m \sin(\omega_0 t + \varphi_q)$$

Où Q_m est l'amplitude (charge maximale) en Coulombs (C) et $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ est la pulsation propre en $\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$.

Question 10 : Définissez la période propre T_0 et la fréquence propre N_0 .

Réponse :

- **La période propre** T_0 est la durée d'une oscillation complète du circuit sans amortissement : $T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$ (secondes).
- **La fréquence propre** N_0 est le nombre d'oscillations par seconde : $N_0 = \frac{1}{T_0} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ (Hertz).

Question 11 : Comment l'intensité $i(t)$ évolue-t-elle dans un circuit LC idéal ?

Réponse : Par dérivation de la charge, $i(t) = \frac{dq}{dt} = \omega_0 Q_m \cos(\omega_0 t + \varphi_q) = I_m \sin(\omega_0 t + \varphi_q + \frac{\pi}{2})$. L'intensité est également sinusoïdale d'amplitude $I_m = \omega_0 Q_m$, et elle est en quadrature avance de phase ($\pi/2$ rad) par rapport à la charge $q(t)$.

Question 12 : Montrez analytiquement que l'énergie totale d'un circuit LC idéal se conserve.

Réponse : $E = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C} + \frac{1}{2} Li^2$. Remplaçons par les solutions sinusoïdales : $E = \frac{Q_m^2}{2C} \sin^2(\omega_0 t + \varphi) + \frac{1}{2} L \omega_0^2 Q_m^2 \cos^2(\omega_0 t + \varphi)$. Comme $\omega_0^2 = \frac{1}{LC} \implies L \omega_0^2 = \frac{1}{C}$. On obtient :

$$E = \frac{Q_m^2}{2C} [\sin^2(\omega_0 t + \varphi) + \cos^2(\omega_0 t + \varphi)] = \frac{Q_m^2}{2C} = \text{Constante}$$

L'énergie totale se conserve intégralement. Le système est dit ****conservatif****.

Question 13 : À quelle fréquence l'énergie électrique et magnétique oscillent-elles ?

Réponse : Les énergies $E_C(t)$ et $E_L(t)$ varient périodiquement au cours du temps avec une fréquence double de celle des grandeurs électriques :

$$N_E = 2 \cdot N_0 \quad \text{et} \quad T_E = \frac{T_0}{2}$$

Les zéros et les maximums de chaque énergie se répètent à des intervalles de temps égaux à la moitié de la période propre ($T_0/2$).

Question 14 : Comment s'effectuent les transferts d'énergie dans un circuit LC idéal ?

Réponse : Ils s'effectuent de façon mutuelle et intégrale, sans aucune perte : pendant que le condensateur se décharge, l'énergie électrique se transforme intégralement en énergie magnétique dans la bobine. Puis, la bobine restitue intégralement cette énergie au condensateur sous forme électrique, et ainsi de suite.

Question 15 : Quelle est la valeur de la résistance critique R_C d'un circuit RLC ?

Réponse : La résistance critique R_C est la frontière exacte séparant le régime pseudo-périodique du régime apériodique. Sa valeur théorique est donnée par :

$$R_C = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$$